De los modelos a los agentes y robots

China tecnológica · Clase 2 · Sistemas inteligentes y organización productiva.

Sergio Gevatschnaider
Instituto Confucio UBA · 27 octubre 2026



ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL

La clase conecta capacidad técnica con resultados

Ruta central de 60 minutos y ampliaciones para lectura posterior.

01	**Fundamentos · 8 min**	Agente, entorno y uso de herramientas.
02	**Modelos y plataformas · 12 min**	DeepSeek, Qwen y distribución.
03	**Robótica y videos · 17 min**	Arquitectura física y evidencia observada.
04	**Laboratorio · 15 min**	Energía, éxito operativo y costo.
05	**Debate · 8 min**	Competitividad, empleo y oportunidades.

El valor económico aparece en tareas correctas y repetibles

Una capacidad del modelo necesita integración y condiciones de operación.

Capacidad

Resolver una tarea en condiciones definidas.

Confiabilidad

Repetirla con errores y límites medidos.

Economía

Crear valor neto después de integración y operación.

Modelo, chatbot, agente y robot describen funciones distintas

Pueden combinarse dentro de un mismo producto.

Modelo

Componente que predice o genera salidas.

Chatbot

Interfaz de conversación con un usuario.

Agente

Sistema que observa, decide y actúa.

Robot

Máquina que percibe y actúa físicamente.

Cinco capas conectan investigación y producción

La ventaja de una empresa depende también de sus proveedores y canales.

01	**Modelos**	DeepSeek, Qwen y otras familias.
02	**Sistemas agente**	Orquestación, herramientas y evaluación.
03	**Nube y distribución**	Acceso a cómputo, usuarios y servicios.
04	**Infraestructura**	Chips, memoria, interconexión y energía.
05	**Mundo físico**	Fábricas, sensores, robots y soporte.

Las estrategias combinan modelo, plataforma e infraestructura

Los ejemplos muestran posiciones distintas dentro del ecosistema.

DeepSeek

Investigación en modelos y eficiencia de cómputo.

Alibaba / Qwen

Modelos y herramientas conectados con nube y distribución.

Huawei

Modelos sectoriales e infraestructura de cómputo.

DeepSeek-V3 activa una fracción de sus parámetros por token

MoE distribuye el procesamiento entre expertos seleccionados.

MoE

671 mil millones

Parámetros totales del V3 descrito en el informe.

37 mil millones

Parámetros activados por token, según el informe.

Implicación

Menos activación no elimina memoria, comunicación ni complejidad.

R1 y R1-Zero usan recorridos de entrenamiento diferentes

Ambos parten de una base previamente entrenada.

Base preentrenada

Capacidades adquiridas con grandes corpus.

R1-Zero

Refuerzo sin SFT preliminar en ese experimento.

R1

Datos de arranque, etapas de refuerzo y otros ajustes.

El costo comunicado de V3 tiene un perímetro concreto

La cifra corresponde al cómputo del entrenamiento oficial bajo un supuesto de alquiler.

US$ 5,576 M

Qué calcula

2,788 millones de horas H800 × US$ 2 por hora.

Qué excluye

Investigación previa y experimentos de ablación.

Qué no mide

El costo total empresarial o el desarrollo completo de R1.

Elegir un modelo requiere una evaluación de la tarea

El benchmark general no reemplaza una prueba de uso.

Calidad

Éxito en datos representativos y casos difíciles.

Latencia y costo

Tiempo total, tokens, herramientas y reintentos.

Acceso y licencia

Pesos, API y condiciones de la variante elegida.

Operación

Privacidad, idioma, disponibilidad y soporte.

Qwen y Qwen-Agent ocupan niveles diferentes

La capacidad del sistema depende de los componentes que se configuran.

Qwen

Familia de modelos con variantes y modalidades.

Qwen-Agent

Framework para integrar modelos y herramientas.

Aplicación

Interfaz, permisos, datos y servicios de un producto.

La distribución puede convertir capacidad en adopción

El canal reduce fricción cuando resuelve una tarea que el usuario ya necesita.

Acceso

Usuarios existentes y descubrimiento del servicio.

Integración

Datos, procesos y herramientas conectados.

Retención

Calidad recurrente y costo de cambiar de sistema.

Las herramientas vuelven verificable parte de la ejecución

El registro debe distinguir solicitud, resultado y comprobación.

Modelo

Solicita una función y propone argumentos.

→

Aplicación

Valida alcance, parámetros y permisos.

→

Herramienta

Calcula, busca, abre o modifica un recurso.

→

Verificación

Comprueba el resultado antes de concluir.

Investigar proveedores exige normalizar antes de comparar

Ejercicio ficticio para practicar uso de fuentes y criterios.

01	**Misma tarea**	Manipular la misma pieza con la misma exigencia.
02	**Misma medida**	Carga por mano, total o recomendada: aclarar alcance.
03	**Misma evidencia**	Fuente, fecha, variante y prueba de operación.
04	**Resultado**	Tabla con incertidumbre y necesidades de prueba.

Una demo convincente necesita un expediente de evidencia

La calidad se evalúa por lo que se ejecutó y pudo comprobarse.

Afirmación

“Comparé los tres mejores proveedores”.

Registro

Fuentes abiertas, campos extraídos y operaciones.

Contraste

Criterio de selección y alternativas descartadas.

La inteligencia encarnada conecta percepción y acción física

具身智能 · jùshēn zhìnéng.

具身智能

jùshēn zhìnéng

Percepción

Interpretar objetos, contacto y posición.

Decisión

Elegir una acción según tarea y estado.

Control

Ejecutar movimientos y corregir desviaciones.

La arquitectura robótica separa objetivos y control

Las capas responden a problemas y escalas de tiempo diferentes.

01	**Tarea**	Seleccionar qué objeto mover y adónde.
02	**Percepción y estado**	Estimar posición, obstáculos y contacto.
03	**Política y trayectoria**	Elegir acciones o referencias de movimiento.
04	**Control y actuadores**	Regular fuerzas y movimiento con feedback.

Un VLA condiciona acciones a visión e instrucciones

Vision–Language–Action integra modalidades para una tarea robótica.

Entrada

Imagen, instrucción y estado disponible.

→

Política VLA

Predicción de acciones o secuencias.

→

Ejecución

Conversión a movimientos mediante el sistema de control.

Los robots aprenden con demostraciones, interacción y simulación

Cada fuente de datos aporta información y limitaciones diferentes.

Teleoperación

Un humano muestra cómo completar una tarea.

Imitación

La política aprende relaciones entre observación y acción.

Simulación y refuerzo

Exploración de escenarios con un objetivo definido.

Pruebas físicas

Validación con contacto, fallos y variabilidad reales.

El paso de simulación a realidad deja una brecha

El simulador aproxima fricción, contacto, sensores y dinámica.

Qué cambia

Superficies, iluminación, masa y desgaste.

Cómo reducir la brecha

Variación de escenarios, calibración y adaptación.

Qué comprobar

Éxito y seguridad en condiciones no vistas.

La política industrial necesita indicadores de ejecución

Una meta anunciada y una capacidad desplegada requieren evidencia diferente.

Insumos

Financiamiento, talento e infraestructura.

Actividades

Laboratorios, formación e integración industrial.

Resultados

Adopción, calidad, productividad y seguridad.

Unitree, UBTECH y XPENG muestran tres puntos de partida

La comparación identifica énfasis, no un ganador universal.

Unitree

Hardware, movilidad y plataformas de investigación.

UBTECH

Integración de humanoides en procesos industriales.

XPENG

Transferencia de capacidades desde vehículos y manufactura.

G1 permite estudiar movilidad y configuración de hardware

La ficha del fabricante describe capacidades bajo condiciones concretas.

G1

≈ 132 cm

Altura declarada del G1.

≈ 35 kg

Peso declarado según configuración.

Pregunta operativa

¿Cuántas tareas válidas completa sin intervención?

Walker S2 permite discutir disponibilidad operativa

UBTECH declara cambio autónomo de batería dentro de tres minutos.

≤ 3 min

Energía

La reposición reduce una fuente de parada.

Fiabilidad

Fallos, piezas, mantenimiento y asistencia siguen importando.

Métrica

Disponibilidad = horas disponibles / horas planificadas.

IRON conecta la fabricación automotriz con la robótica

Comunicado empresarial del 8 de septiembre de 2026.

01	**Anunciado como realizado**	Puesta en marcha de una línea y salida de un robot.
02	**Objetivo declarado**	Producción masiva prevista para fines de 2026.
03	**Plan comercial**	Lanzamiento y entregas previstos para 2027.

Una comparación útil conserva tarea, versión y condiciones

La ausencia de un dato también debe aparecer en la tabla.

Dimensión	Pregunta de evaluación
Locomoción	¿En qué superficie y con qué estabilidad?
Manipulación	¿Qué objeto, precisión y repetibilidad?
Autonomía	¿Cuánta intervención y asistencia remota?
Operación	¿Qué disponibilidad y soporte?
Economía	¿Qué costo por tarea correcta?

Los videos tienen una página propia para observar y discutir

Cada demostración viene acompañada de una pregunta y un límite de evidencia.

G1 · control dinámico

Observar equilibrio y recuperación del movimiento.

IRON · locomoción

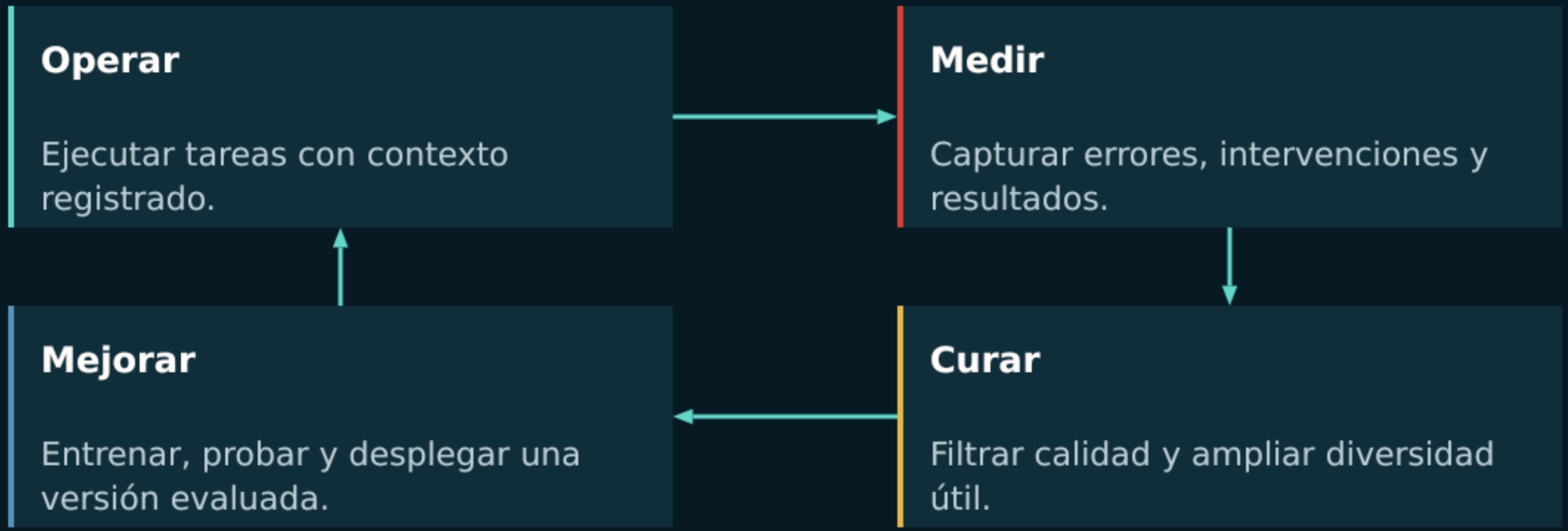
Distinguir apariencia humana de autonomía.

Walker S2 · batería

Preguntar qué falta para evaluar disponibilidad.

El data flywheel requiere que el uso mejore el sistema

Datos de interacción conectan percepción, acción y resultado.



La calidad de datos decide qué aprendizaje se puede transferir

Más horas grabadas no equivalen a más información útil.

Cobertura

Piezas, iluminación, turnos y excepciones.

Etiquetado

Distinguir intento, éxito, fallo y recuperación.

Derechos

Acceso y uso permitido de datos industriales.

Transferencia

Adaptación a otro hardware y otro entorno.

Autonomía y evidencia económica son ejes diferentes

Los cuadrantes describen tipos de evidencia, no ubican empresas concretas.

Mayor evidencia económica

Menor

Caso rentable acotado Tarea estrecha y costos medidos.	**Piloto con valor validado** Autonomía y costos evaluados.
Demostración preparada Poca información de operación.	**Demo autónoma** Capacidad observada, costo abierto.

Menor autonomía

Mayor autonomía

Productividad bruta y tareas válidas miden cosas distintas

La tasa de éxito y la disponibilidad modifican el resultado útil.

$$q_v = q \times A \times r$$

q · tareas brutas / h

Ritmo durante una hora operativa.

A · disponibilidad

Fracción del tiempo planificado disponible.

r · tasa de éxito

Fracción de tareas completadas correctamente.

RobotLab conserva un modelo sencillo de energía

Las ecuaciones originales son hipótesis de enseñanza.

$$E(s) = (150 + 100s^2 + 80w) / (30swe)$$

Productividad

$q = 30 \times s \times w$ tareas por hora operativa.

Potencia

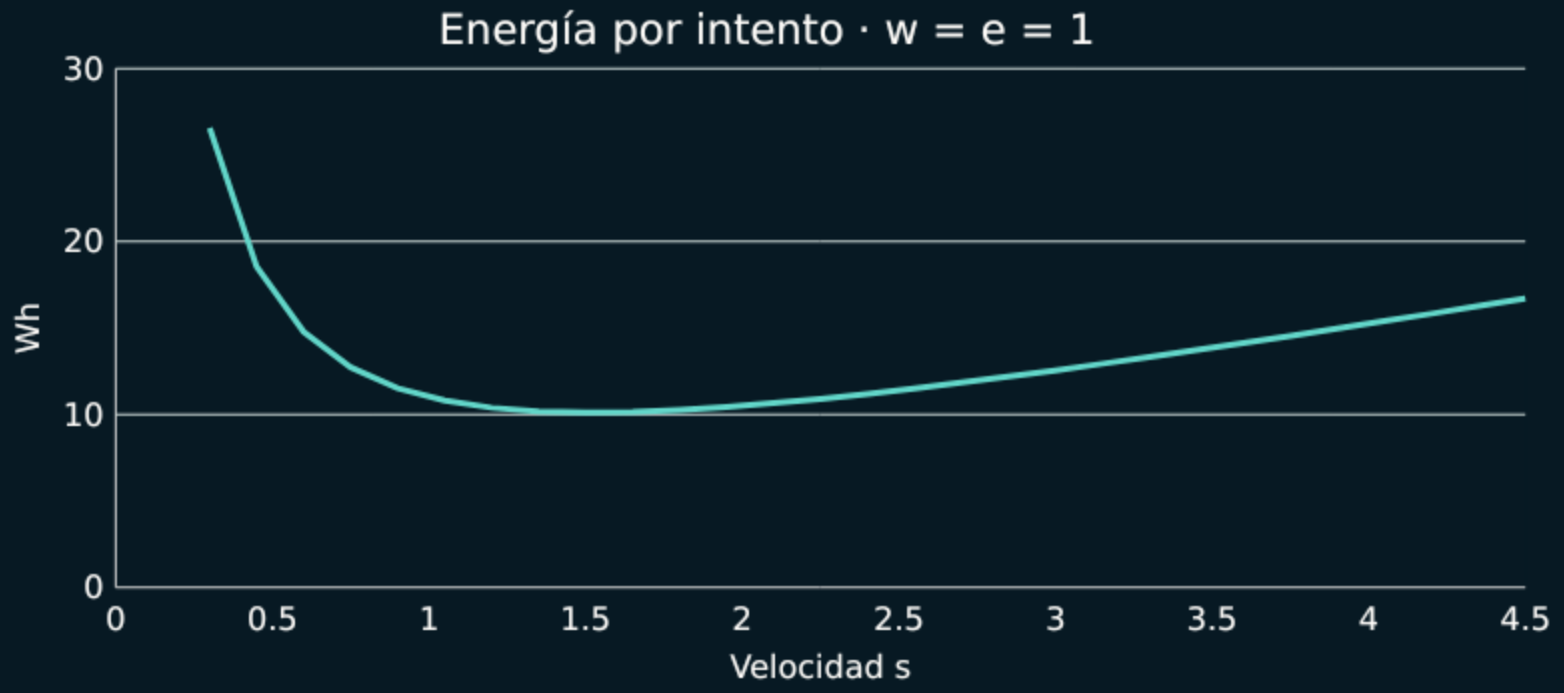
$W = (150 + 100s^2 + 80w) / e$.

Intensidad energética

$E = W / q$ Wh por intento.

El mínimo energético aparece en una velocidad intermedia

Con w fijo, el consumo por intento primero baja y luego sube.



s* ≈ 1,52

Mínimo energético

Eficiencia e desplaza la curva en altura.

No es el óptimo de costo de una fábrica.

La batería impone una restricción temporal exacta

La simulación corta el consumo y las tareas al agotarse la energía.

$$t = B / W$$

Autonomía

$t = B / W$, con B en Wh y W en watts.

Estado

$B_{t+\Delta} = \max(0, B_t - W \times \Delta h)$.

Comparación

Una batería mayor cambia duración, no Wh por intento.

La eficiencia energética no determina sola el costo útil

La extensión agrega disponibilidad, tasa de éxito y costos anuales.

Tareas anuales válidas

$Q_v = H \times A \times q \times r$.

Energía por tarea válida

$E_v = W / (q \times r)$, en operación.

Costo unitario

Costo anual total / Q_v.

El costo total incluye integración y operación

Comparar tecnologías por tarea válida y horizonte económico.

Inversión inicial

Equipo, instalación, adecuación e ingeniería.

Costo anual fijo

Capital anualizado, soporte, licencias y mantenimiento.

Costo variable

Energía, consumibles e intervención por intento.

Una tarea fija puede favorecer automatización convencional

Ejemplo hipotético con costos anuales ya calculados.

Alternativa	Costo anual	Tareas válidas	Costo / tarea
Humanoide A	US$ 80.000	40.000	US$ 2,00
Brazo B	US$ 56.000	70.000	US$ 0,80

El volumen de uso distribuye los costos fijos

Un menor costo variable compensa la inversión solo con suficiente actividad.

$$Q^* = (F_a - F_\beta) / (v_\beta - v_a)$$

Alternativa A

Costo = $F_a + v_aQ$.

Alternativa B

Costo = $F_\beta + v_\beta Q$.

Cruce

$Q^* = (F_a - F_\beta) / (v_\beta - v_a)$.

La automatización reorganiza tareas y habilidades

Sustitución y complementariedad pueden aparecer dentro de una misma ocupación.

Tareas que cambian

Traslado, clasificación o inspección repetitiva.

Tareas complementarias

Diagnóstico, integración, calidad y supervisión.

Condiciones

Capacitación, organización del trabajo y adopción.

“Nuevas fuerzas productivas” conecta innovación y organización

新质生产力 · xīn zhì shēngchǎn lì.

新质生产力

xīn zhì shēngchǎn lì

Tecnología

Investigación y mejoras de procesos.

Capacidades

Talento, proveedores e infraestructura.

Resultados

Calidad y productividad que puedan observarse.

Los cuellos de botella aparecen en todo el sistema

La eficiencia de un componente depende de sus complementos.

Cómputo

Chips, memoria e interconexión.

Ingeniería

Actuadores, precisión, sensores y calibración.

Operación

Energía, mantenimiento y soporte local.

Mercado

Demanda, integración y capacidad de pago.

Argentina puede aportar servicios que hagan utilizable la tecnología

Oportunidades a evaluar, no una previsión de demanda asegurada.

Evaluación

Pruebas comparables de modelos y tareas.

Integración

Conexión con sistemas y procesos del cliente.

Datos

Curación, evaluación y documentación bilingüe.

Economía

Costo total, escenarios y rediseño de procesos.

El vocabulario chino ayuda a leer la discusión tecnológica

Conceptos de investigación, ingeniería y política.

具身智能	jùshēn zhìnéng	Inteligencia encarnada
数据飞轮	shùjù fēilún	Ciclo de mejora con datos
端到端	duān dào duān	De extremo a extremo
新质生产力	xīn zhì shēngchǎn lì	Nuevas fuerzas productivas
机器人红利	jīqìrén hónglì	Dividendo robótico (metáfora)

El taller exige una decisión respaldada por supuestos

Comparar dos escenarios usando el laboratorio.

01	**Hipótesis**	“Más velocidad reduce el costo por tarea válida”.
02	**Experimento**	Cambiar velocidad y luego tasa de éxito, de a una variable.
03	**Evidencia**	Guardar A y B, exportar CSV y explicar el resultado.
04	**Límite**	Indicar qué falta medir para trasladarlo a una fábrica.

El portal reúne presentaciones, laboratorio y videos

Material local para estudiar y enlaces externos para ampliar.

Presentaciones

PPT editables, PDF y lector con notas y búsqueda.

Laboratorio

Energía, operación y flujo de un agente.

Videos

Página separada y acceso al VideoLab del repositorio.

Guía docente

Ruta de 60 minutos, respuestas y ampliaciones.

La evidencia une modelos, agentes y productividad

El resultado relevante es una tarea útil, repetida y económicamente justificable.

01

Modelo

Qué puede producir.

02

Agente

Qué puede ejecutar y comprobar.

03

Robot

Qué puede realizar físicamente.

04

Economía

Qué valor queda después de todos los costos.